

南京林业大学试卷

课程 高等数学(A、B类) (B卷)

2012~2013学年第1学期

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \tan \frac{1}{x} + \frac{3 \sin x}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x} - 1}{kx} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点处连续, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 曲线 $y = x^2 - 4x$ 上, 切线平行于直线 $2x - y + 3 = 0$ 的点的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 曲线 $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 在区间 $[3, 8]$ 上的一段弧的长度为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\int_{-a}^a x^2 [f(x) - f(-x)] dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

二. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\frac{d}{dx} \int_x^b e^{t^2} dt = (\quad)$

(A) e^{x^2}

(B) $-e^{x^2}$

(C) $e^{b^2} - e^{x^2}$

(D) $-2xe^{x^2}$

2. 若在区间 (a, b) 内, 函数 $f(x)$ 的一、二阶导数为 $f'(x) < 0, f''(x) > 0$, 则曲线 $y = f(x)$ 在

区间 (a, b) 内 ()

(A) 单调减少且是凸的,

(B) 单调减少且是凹的

(C) 单调增加且是凸的

(D) 单调增加且是凹的

3. 下列等式正确的是 ()

(A) $d \int f(x) dx = f(x)$

(B) $d \int f(x) dx = f(x) dx$

(C) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x) dx$

(D) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x) + c$

4. 设 $f(x)$ 一阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = -1$, 则 $f(0)$ $\underline{\hspace{2cm}}.$

(A) 一定是 $f(x)$ 的极大值

(B) 一定是 $f(x)$ 的极小值

(C) 一定不是 $f(x)$ 的极值

(D) 不一定是 $f(x)$ 的极值

5. 设 $y = f(x)$ 是连续的奇函数, 则 $y = f(x)$, 与 $y = 0, x = a, x = -a$ 相围图形的面积可表示为 ()

(A) $\int_{-a}^a f(x)dx$; (B) $2\int_0^a f(x)dx$; (C) $-2\int_{-a}^0 f(x)dx$; (D) $2\int_0^a |f(x)|dx$

三. 计算 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{n^2 + a^2}}{n} + n \sin \frac{3}{n} \right)$ (a 这常数) 2. 求极限计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \arctan x - \frac{\pi}{2} x \right)$

3. $y = e^{\sin \frac{1}{x}}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 4. 求参数方程 $\begin{cases} x = a \cos^4 \theta \\ y = a \sin^4 \theta \end{cases}$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

5. 求由方程 $y = \tan(x + y)$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

6. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\int_0^x e^{-t^2} dt)^2}{(\int_0^x e^{2t^2} dt)^2}$

四. 计算下列积分 (每小题 5 分, 共 15 分)

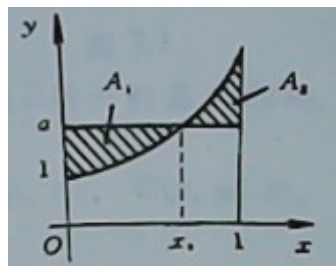
1. $\int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$ 2. $\int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx$

3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx$

五. (本题 8 分) 设曲线 $y = e^{x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 与直线 $y = a$ ($1 < a \leq e$), 它们与 y 轴所围

面积为 A_1 , 与直线 $x = 1$ 所围成面积为 A_2 , 问 a 取何值

时, 面积 $A = A_1 + A_2$ 最小?



六. (本题 7 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($0 < a < b$) 上连续, 且 $f(x) > 0$,

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt, \quad x \in [a, b]$$

证明: (1) $F'(x) \geq 2$;

(2) 方程 $F(x) = 0$ 在区间 (a, b) 内有且只有一个根。